

Ejercicios sobre Bucles en Java

ENUNCIADO

- **Ejercicio 1:** Realizar un programa que imprima en pantalla los números del 1 al 100. (Debes hacerlo con las tres estructuras iterativas vistas: *while*, *do while* y *for*).
- **Ejercicio 2:** Escribir un programa que solicite un valor positivo y nos muestre desde 1 hasta el valor ingresado de uno en uno.
- **Ejercicio 3:** Desarrollar un programa que permita la carga de 10 valores por teclado y nos muestre posteriormente la suma de los valores ingresados y su promedio.
- **Ejercicio 4:** Diseña una aplicación o programa que consista en lo siguiente:
 - Guarda en una variable tu nombre.
 - Pide al usuario que intente adivinar tu nombre pidiendo que lo introduzca por teclado.
 - El programa finaliza cuando el usuario adivina tu nombre. Sino el programa debe continuar pidiendo al usuario que lo intente otra vez.
- **Ejercicio 5:** Diseña una aplicación que simule la tirada de dos dados y muestre al usuario el resultado de la tirada. Si los dos dados tienen el mismo número debe mostrar un mensaje indicando que el resultado es el mismo. La aplicación se debe repetir hasta que el usuario indique que no quiere tirar más (preguntando por 's' o 'n', o "si" o "no").
- **Ejercicio 6:** Realizar un juego para adivinar un número. Para ello primero, el programa debe guardar un número en una variable y el usuario debe introducir números hasta acertarlos. Para darle pistas al usuario se le indicará "mayor" o "menor" según sea mayor o menor con respecto al número guardado. El proceso termina cuando el usuario acierta.
- **Ejercicio 7:** Diseña una aplicación que simule un reloj digital que muestre la hora sin parar. Debe esperar un segundo real para darle más realismo. Pasos:
 - Pide al usuario que introduzca la hora y los minutos.
 - Inicializa el reloj a esa hora con esos minutos y 0 segundos.
 - Cada vez que transcurra un segundo incrementa la hora comprobando si hay cambio de minuto y hora
 - Muéstralo por pantalla.

(Nota: La función `Thread.sleep(1000)` hace que la aplicación se interrumpa durante 1000 milisegundos = 1 segundo).

- **Ejercicio 8:** Escriba un programa que calcule el factorial de un número. El factorial de un número es igual al producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta dicho número.
- **Ejercicio 9:** Escriba un programa que dibuje una escalera de asteriscos. La altura de la escalera se lee por teclado. Ejemplo: Si introducimos un 5 nos queda:

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

Posteriormente hacer lo mismo, pero con la pirámide invertida.